

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	E	C	D	AE	C	BD	D	E	E	CE	C	A	ADE	C
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AE	B	BC	C	B	E	ABD	C	BCE	DE	D	A	C	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CDE	A	D	AD	BE	B	B	D		BCE	AE		D	ACD	
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	ABE		B		E	D		AC	BE	C		AC	E	

第壹部分、選擇題

- (A) NTP 為 1 atm、25°C，此時為固態
(B) 由於熔化曲線向右偏，表示液相變為固相時，體積縮小，密度變大
(C) 分子間的距離大小：C>B>A
(E) 溫度不變，C→D 其物質的動能不變
- 由丙的電子數為其價電子數的 6 倍，且丙的價電子數為乙、丁的價電子數之平均，推得丙為 Mg，故乙為 Na、丁為 Al、甲為 C。
(A) Mg 的外層有 2 個價電子
(B) 石墨可導電
(C) Na 的金屬性最大
(D) Al 與 O 形成 Al_2O_3 化合物
- (A) 木糖醇為糖醇，非含 OH 愈多，就會有類似乙醇的性質
(B) 甜點仍需適量，且可能有其他糖類，吃多且不潔牙，仍會蛀牙及肥胖
(D) 木糖醇可從植物取得，是一種天然的甜味劑
(E) 木糖醇對狗具有毒性，含木糖醇的東西不可給狗食用
- 因木糖醇的熱量只有蔗糖的 60%（約 2.4 大卡/克）；
 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 的分子量 = 342
所以木糖醇燃燒
 $C_5H_{12}O_5(s) + 3O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) + 6H_2O(l) \quad \Delta H = -2.4 \text{ kcal/g}$
蔗糖燃燒
 $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l) \quad \Delta H = -4 \text{ kcal/g}$
或
 $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l) \quad \Delta H = -1368 \text{ kcal/mol}$
- (B) 硝酸鉀和食鹽混合物的分離應使用再結晶法
(C) 酒精與水可互溶，故不適用於萃取咖啡中的咖啡因
(D) $NH_3(g)$ 易溶於水，不可使用排水集氣法
- (A)(B) 油脂的碳碳雙鍵愈多，不飽和程度愈大，碘價愈高，與碳數無關
(C) 酸價愈高，游離脂肪酸的含量愈高，油脂水解愈嚴重
(D) 椰子油的碘價比豬油低
(E) 多吃含飽和脂肪酸的油脂，較易導致心血管疾病的發生
- (A) 酸鹼中和
(B)(C) $KOH : 0.01 \times 25 \times 56 = 14 \text{ (mg)}, \frac{14}{10} = 1.4 < 2.0$ ，未達劣化
(D) 油脂酸敗是因使用次數或高溫加速其水解程度
(E) 酸價超過 2.0，表示油脂劣化，需要更換新油品
- (A) $C_M = \frac{\frac{50}{150} \times 10^{-3}}{1.5} = 10 \text{ M}$
(B) $\frac{110 - 50}{100 + 110} = \frac{\Delta W}{840} \Rightarrow \Delta W = 240 \text{ g}$
(C) S 為過飽和溶液，若加入晶種，多餘的溶質將析出至飽和為止
(D) $\frac{80 - 50}{100 + 50} = \frac{\Delta W}{300} \Rightarrow \Delta W = 60 \text{ g}$
(E) 形成飽和溶液

名稱	V _甲 ：V _乙	酸鹼性	指示劑	呈色
X	1：1	鹼性	BTB	藍色
Y	2：1	鹼性	PP	粉紅
Z	1：2	中性	BTB	綠色

10. 整個高空彈跳的過程中，其能量變化情形可大致寫成下表

	重力位能	彈性能	動能	熱能
下降過程	漸減	零而後漸增	先增後減	漸增
上升過程	漸增	漸減而後為零	先增後減	漸增

其重力位能、彈性能、動能均為力學能，可相互轉換，然阻力產生的熱能無法再轉換回動能，故選(E)

- (A) t_1 為跳躍者通過繩索原長的時刻，並非起跳時刻
(B) 由於尚須考慮跳躍者所受之重力，故速度量值會於彈力與重力相等時達最大，故速度量值會先增加後減少，加速度量值先減少後增加
(C) t_2 至 t_3 的過程，跳躍者上升，此時重力與位移方向相反，故重力作負功
(D) 彈跳過程中，動能最大瞬間，合力為零，此時不在最低點，故重力位能並非最小
(E) t_4 至 t_5 為跳躍者第二次下降部分過程，此時繩索之彈力漸增，繩索之彈性能亦漸增
故選(C)(E)
- (A) 頻率 $f = \frac{1}{T}$ ，故頻率 f 的單位為 1/s
(B) 光速 c 的單位同速率，為 m/s
(C) 動能 $\frac{1}{2}mv^2$ 為一種能量，故能量 E 的單位為 $kg \cdot m^2/s^2$
(D) 基本電荷電量 e 為電量，電流為每秒通過的電量，單位為 A 或 e/s，故基本電荷電量 e 單位為 A-s
(E) 由 $E = hf$ 可知普朗克常數 h 的單位同 (E/f) ，為 $(kg \cdot m^2/s^2)/(1/s)$ ，即 $kg \cdot m^2/s$
故選(C)
- 後座乘客先向右方偏，故可知汽車急速左轉；後座乘客再向前傾，故可知汽車急減速
- (A) 依據圖(8)資訊(I)及(II)，通行時間 $\Delta t = 200 \text{ s}$ ，行駛距離 $d = 4000 \text{ m} = 4 \text{ km}$ ，則罰單上給出的平均時速為 $\frac{d}{\Delta t} = \frac{4 \text{ km}}{200/3600 \text{ hr}} = 72 \text{ km/hr}$ ，故罰單判定資訊(III)的結果正確
(B) 依據圖(8)資訊(III)及(IV)，若(III)正確，則阿強超過限速 32 公里，介於超過限速 20~40 公里，應被裁罰 1400 元
(C)(D) 依據圖(9)，阿強在此區間測速路段行駛均在 40 km/hr 以上。僅考慮超速 ($> 40 \text{ km/hr}$) 的部分，速率對時間圖曲線下面積代表路徑長，則超速部分多走路徑長為 $\frac{(130 + 170) \times (80 - 40)}{2} = \Delta v \times 200$ ，由此可得平均的超速量 $\Delta v = 30 \text{ km/hr}$ ，故依據圖(9)，阿強在此區間測速路段行駛的平均時速為 $40 + 30 = 70 \text{ km/hr}$

(E) 由(A)(C)(D)結果可知，依據圖(8)資訊(Ⅰ)及(Ⅱ)可知罰單判定阿強超過限速 32 公里，依據自己的行車紀錄器判定超過限速 30 公里，按圖(8)資訊(Ⅳ)均被判定罰款 1400 元
故選(A)(D)(E)

15. (A) 光子的能量 E 與頻率 f 成正比關係， $E = hf$
(B) 光量子的概念在強調光的粒子性
(D) 光電效應實驗中，電子是否脫離金屬板束縛而逸出取決於光子能量的大小，達到特定能量的光子才能使光電效應發生
(E) 光電效應實驗中，光的頻率須不低於某個特定頻率時，才有光電子逸出
故選(C)
16. 螺線管產生的磁場，根據右手定則判定，相當於在電池位置或兩強力磁鐵之間產生了一個等效的螺線管磁鐵，這個等效的螺線管磁鐵對兩個強力磁鐵分別施以磁力。可發現當靠近中央的兩個磁極為異名極時，則兩強力磁鐵受的磁力反向，合磁力約抵銷，此種安排的列車無法順利在軌道內行進；而當靠近中央的兩個磁極為同名極時，則兩強力磁鐵受的磁力同向，合磁力疊加，此種安排的列車可沿所受合磁力方向順利在軌道內行進。由此可知(B)(C)難以行進，(A)(E)列車合磁力向右，(D)列車合磁力向左。故選(A)(E)
17. 列車（左）前方的線圈受左端強力磁鐵的靠近，有電磁感應發生，對左端強力磁鐵有排斥的向右磁力作用；同理，列車（右）後方的線圈受右端強力磁鐵的遠離，亦有電磁感應發生，對右端強力磁鐵有吸引的向右磁力作用。列車整體而言，電磁感應造成的磁力在阻止列車的行進。故選(B)
18. 增加雙狹縫片與屏幕之間的距離，即可使觀察到的條紋間距增大，與雷射光源至雙狹縫片的間距無關，故選(B)(C)
19. 題目為現生物種，因此為鱷，若非現生物種，則與鳥類親緣關係最近者為蜥蜴目恐龍
20. (A) 動、植物細胞均可能進行有絲分裂、減數分裂
(C) 有絲分裂、減數分裂過程中均有紡錘絲產生
(D) 不論是有絲分裂或減數分裂，動物細胞造成細胞膜凹陷，植物細胞產生細胞板
(E) 部分生物可透過有絲分裂來完成無性生殖
21. (A) 加入洗碗精是為了要將膜狀構造溶解
(B) 5 M 濃食鹽水可以將染色質溶解
(C) 新鮮鳳梨汁或加入嫩精的目的是分解蛋白質
(D) 實驗析出之白色絲狀物質是許多條 DNA 分子聚集而成
22. (C) 用進廢退說的內容包含生物演化與時間、環境的關聯
(E) 天擇探討各種生存壓力對於生物進行的篩選機制，隨時間不斷變動
23. S 抗體呈陽性，表示已施打疫苗且也產生對應抗體；N 抗體呈現陰性，表示尚未感染 COVID-19 疾病的機會較大
24. 抗體為蛋白質。蛋白質的製造與分泌，主要透過粗糙型內質網、核糖體、高基氏體參與
25. (A) 病毒不屬於原核生物
(B) 沒有細胞膜，僅有蛋白質殼體
(C) 人畜共通傳染疾病，相同病毒株可分別傳染給人與猴子
26. (A) 透過酵素進行
(B) 可以跨物種製作重組 DNA
(C) 稱為「基因轉殖生物」
(E) 動物、植物、微生物領域皆有基因轉殖應用案例
27. (B) 三種以上等位基因所控制的性狀，稱為複等位基因遺傳
(C) 若基因型為 $I^A i$ ，則血型為 A 型，屬於顯性
(D) 血型遺傳並非性聯遺傳
(E) 中間型遺傳指異型合子所表現出的性狀介於顯性或隱性之間的中間性狀
28. (A) 天氣變化為短時間無法記錄在化石中
(B) 根據疊置定律，愈下方愈年老
(D) 有可能是化石被漂流帶到新生代地層堆積
(E) 寒武紀後出現大量有殼生物，不表示寒武紀之前沒有大量生物
29. (A) 由文章中可知

(B) 太陽系生成於原始旋轉盤，行星公轉軌道近乎平行於黃道面，可知於天空中投影位置應與黃道上的星座相近

(C) 因為地球自轉，所有日月星辰皆會東升西落，為周年運動的內容

(D) 由太陽一年在天空中的遊走，可知相較於遠方恆星，太陽系內的系統會有位置的改變是因為距離產生的視覺效應

(E) 由周年運動得知太陽在天空中的位置會改變，一年規律繞完一圈

30. 由題幹可知臺灣中部空氣品質不佳主要的原因是處於背風面，也就是臺灣附近需要為東風的環境，則根據天氣圖上等壓線分布判斷風向：(A)西南風，(B)東風，(C)西南風，(D)東北風，(E)西北風，應選(B)
31. (A) 由實際溫度北部較南部低，可知其飽和水氣壓應較南部低
(B) 題目提供資訊無法比較實際水氣壓高低
(C) 由北部陰雨綿綿可知，其相對溼度應接近 100%，而南部晴朗溫暖，可知其未接近飽和
(D) 近地面溫度受到地面輻射與溫室氣體（水氣為主）的吸收影響，當無雲時，地表之紅外線輻射受吸收的較少，則近地表可以順利降溫
(E) 北部位處東北風迎風面，地形舉升造成降水
32. 紫外線、X 射線、 γ 射線這類短波輻射無法穿透大氣層至地表，所以只能在外太空觀測
33. (A) 此為強震即時警報敘述，地震報告於地震後才發布
(B) 震度大於 5，沿海地區才會有土壤液化發生的風險，規模僅代表地震釋放之能量
(C) 距離震央最近的鄉鎮，不一定會有最大的災害，報告中距離震央最近的鄉鎮震度僅 2 級
(E) 震度才能代表地震晃動的程度，對災害進行評估
34. (B) 與地球相似的環境仍需考慮其他因素，如適居帶、大氣成分等
(C) 該類地行星與半人馬座 α 星 B 才會決定總接收輻射量多寡，自轉軸傾角僅影響不同緯度之單位面積接收輻射量
(E) 由地球看太陽的背景恆星會因為地球公轉而改變，可知該類地行星看半人馬座 α 星 B，也會有背景恆星改變的現象
35. 海洋表水鹽度主要受降水、蒸發及河川注入等因素影響，故應查詢降水與蒸發之資料，比較兩洋面的降水與蒸發差值
36. (A) 圖中無寒流強度資訊
(C) 圖中無日溫差資訊
(D) 此圖為每年的紀錄
(E) 此圖進行的是氣候分析

第貳部分、混合題或非選擇題

37. 由文章敘述可知，比鄰星 b 為比鄰星的行星，與地球為太陽的行星相當。故選(B)

38. 比鄰星為恆星，恆星的溫度由其表面的顏色決定。故選(D)

39. 【答案】

比較各星體至地球距離的大小關係 (填入星體名稱，2 分)	$\frac{\text{參宿四}}{\text{天狼星}} > \frac{\text{織女星}}{\text{比鄰星}} >$
---------------------------------	---

【解析】

利用絕對星等 M 、視星等 m 與距離 d 的關係可知

$$5 \log d = 5 + m - M$$

故 $(m - M)$ 愈大，則 d 愈大。

由表(5)可得出各星體的 $(m - M)$ 愈值如下

	天狼星	織女星	比鄰星	參宿四
視星等	-1.47	0.03	11.0	0.42
絕對星等	1.42	0.58	15.5	-6.05
$m - M$	-2.89	-0.55	-4.5	6.47

由 $(m - M)$ 值的大小關係可得與地球距離 d 愈的大小關係為：參宿四 > 織女星 > 天狼星 > 比鄰星。

【評分標準】

將四顆星體距離排序，全部正確可得 2 分。

填錯 2 個扣 1 分。

填錯 3 個(含)以上不給分。

40. 發光星體比鄰星在其軌道上運行時，依據都卜勒效應，當其軌道速度方向朝向地球時，在地球觀測到此時段發出的光，頻率會變大、波長會變短；當其軌道速度方向背離地球時，在地球觀測到此時段發出的光，頻率會變小、波長會變長。故選(B)(C)(E)
41. (B) 在精心設計的實驗中，或氫彈等核子武器的運作，均可在特定的條件下使核融合反應發生
(C) 目前商轉的核能發電中，皆採用核分裂，核融合發電仍在發展中尚未正式商轉
(D) 核分裂發電的原料並非取之不竭
故選(A)(E)

42. 【答案】

$$a=4, b=-12, 4\times10^{-12}\text{ J}$$

【解析】

- 質量虧損(Δm)為

$$(4\times1.6726\times10^{-27}-6.6446\times10^{-27})$$

$$=(4\times1.6726-6.6446)\times10^{-27}\text{ kg}$$

$$=0.0458\times10^{-27}\text{ kg}$$
- 依據愛因斯坦質能公式 $E=(\Delta m)c^2$ ，可知

$$E=0.0458\times10^{-27}\text{ kg}\times(3\times10^8\text{ m/s})^2=4.122\times10^{-12}\text{ J}$$
- 最接近的有效數字為 $4\times10^{-12}\text{ J}$ ，
則 $a=4, b=-12$ 。

【評分標準】

得出最接近有效數字，並對應出 $a=4$ 及 $b=-12$ ，可得 2 分。

$$43. \text{電子與質子間的萬有引力量值 } F_g = \frac{Gm_p m_e}{r^2};$$

$$\text{電子與質子間的庫倫靜電力量值 } F_e = \frac{ke^2}{r^2}.$$

$$\text{則 } \frac{F_g}{F_e} = \frac{Gm_p m_e}{ke^2} = \frac{6.67\times10^{-11}\times1.67\times10^{-27}\times9.11\times10^{-31}}{9\times10^9\times1.6\times10^{-19}\times1.6\times10^{-19}}$$

$$= \frac{6.67\times1.67\times9.11}{9\times1.6\times1.6}\times10^{-40}$$

$$= \frac{6.67}{1.6}\times\frac{1.67}{1.6}\times\frac{9.11}{9}\times10^{-40}\approx4\times10^{-40}$$

故數量級為 10^{-39} 。故選(D)。

44. 對單一個氫原子穩定存在的期間，原子核中的質子、中子透過強交互作用而有穩定的原子核；原子中的質子、電子等具有電荷的粒子間彼此有電磁交互作用；電子、質子、中子等具有質量的粒子間彼此有萬有引力的作用。氫原子穩定存在的期間，無 β 衰變等象徵弱交互作用的現象發生。故選(A)(C)(D)

45. 【答案】

能階躍遷與波長的對應關係（填入對應的波長代號 p、q、r，2 分）	判斷的理由（2 分）
能階躍遷 a 放出波長 <u> r </u> 能階躍遷 b 放出波長 <u> q </u> 能階躍遷 c 放出波長 <u> p </u>	1. 氫原子中的電子發生躍遷時，符合能量關係 $hf=E_m-E_n$ 。也就是放出的光頻率 f 正比於能階差 (E_m-E_n) 。 2. 光的頻率與波長滿足 $c=f\times\lambda$ ，波長與頻率成反比。 3. 綜合以上可知光譜上出現的波長反比於能階差。能階差愈小，波長愈長；反之，能階差愈大波長愈短。因此 a 對應 r，b 對應 q，c 對應 p。

【評分標準】

完全給分	(1) 判斷的理由寫出 1.~3.寫對 1 項給 1 分，寫對 2 項（含）以上給 2 分。 (2) 通過理由判斷出各躍遷對應的波長代號，寫對 1 項給 1 分，寫對 2 項（含）以上給 2 分。
------	---

部分給分	分項計分如上。 第(1)項中，判斷的理由 1.中僅指明氫原子模型躍遷發生時的能量關係給出頻率與能階能量差成正比或 $f\propto E_m-E_n$ ，不要求必須正確寫出 $hf=E_m-E_n$ ，亦可給分。
不 給 分	若第(1)項的判斷理由不充分或無判斷理由，此項不予計分。 書寫內容與本題無關者，不予計分。

46. (A) 分離律是形成配子時，成對遺傳因子會互相分離，與有絲分裂無關
(C) 減數分裂才能形成配子，且此現象無法透過根尖組織玻片觀察；有絲分裂與組織生長與修補有關
(D) 只能觀察到有絲分裂現象，且與無性生殖無關
(E) 洋蔥根尖細胞進行有絲分裂之後，會進一步分化成不同種類的細胞

47. 複式顯微鏡的視野底下無法見到 DNA 的雙股螺旋結構以及核糖體

48. 【答案】

顯微鏡的操作（請填代號）（2 分）	請問視野下的不同細胞是否位於同一有絲分裂階段？（回答是／否）（2 分）
(乙)	否

【解析】

若要將細胞影像放大，更換較高倍率物鏡可以達到此效果。而更換物鏡後，因為視野會變暗，需要放大光圈，且要調整細調節輪，能讓影像更清晰。

【評分標準】

每一個答案分別獨立，答對給分。

49. 轉譯是在細胞內的核糖體進行

50. 【答案】

催化劑

【評分標準】

寫出「催化劑」給 2 分，只寫「催化」給 1 分，其他答案皆不給分。

51. DNA 是去氧核糖核酸，RNA 是核糖核酸，而 DNA 與 RNA 各有 4 種含氮鹼基，故構成 DNA 與 RNA 的核苷酸共有 8 種
52. (D) 催化劑可以增加反應速率，但是不會改變生成物產率，產率只和反應物的數量有關

53. 【答案】

- (1) AAA
(2) RNA 聚合酶

【解析】

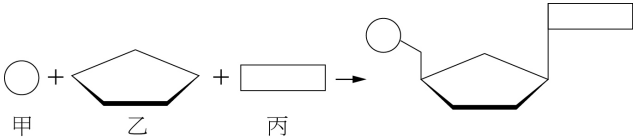
(1) 圖中雙股 DNA，底下那股為模版股，因此產生方型胺基酸之 DNA 模版股續列為 AAA。

(2) 同答案。

【評分標準】

每一個答案分別獨立，答對給分。

54. RNA 中核苷酸之組成如下圖所示：



- (A) 甲為磷酸基
(B)(E) 乙為核糖 ($C_5H_{10}O_5$)
(C) 丙為含氮鹼基，只有下列四種：腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、鳥嘌呤(G)及胞嘧啶(C)
(D) RNA 不具儲存生命的遺傳訊息

55. (A)(C)(D) 皆有上升運動，因此皆能進行絕熱膨脹冷卻的過程而發生凝結機制
(B)(E) 皆使空氣塊下降，環境壓力上升，將使氣塊壓縮增溫
56. 氣塊與外界不交換物質代表水氣的莫耳分率不變，根據道耳頓分壓定律，總壓力下降將使水氣分壓下降。另一方面氣塊與外界不交換熱量，所以過程中體積膨脹會對外作功，進而損失內部能量，使其溫度下降

57. 【答案】

水氣壓變化的原因	水氣的莫耳分率不變而總壓力下降，將使水氣分壓下降。
溫度變化的原因	氣塊絕熱膨脹會（對外作功而）損失內部能量，使其溫度下降。

【評分標準】

水氣壓與溫度變化的原因各 2 分，水氣壓的變化需提到莫耳分率的概念，而溫度變化的原因需提到絕熱膨脹使內部能量減少。

58. (B) 富含硝酸鉀

(D) 維生素 E 可清除自由基，即提供電子者（幫助還原者），故為還原劑

(E) 利用的化學原理為氧化還原反應

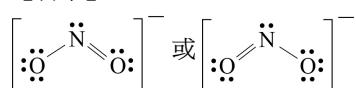
59. (A) 方程式中碘離子失去電子發生氧化，故亞硝酸根發生還原反應

(B) 當氧化劑

(C) 顏色變化為無色變藍色

(D) $2\text{NO}_2^- + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{NO} + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，最簡係數總和為 13

60. 【答案】



【解析】

同答案。

【評分標準】

1. 無須畫出共振結構，僅需畫出其中一個，得 4 分。

2. 沒有畫出括號或負號，各扣 1 分。

3. 沒有畫出氮上的孤對電子對，扣 2 分。

4. 沒有畫出氧上的孤對電子對，每個原子扣 2 分。